Venerdì 5/4 : / 1 ORA LEZ. NORMALE
\ 2 ORE SIMULAZ. PROVA PARZIALE

→ LUNEDÌ 8/4 Tutoraggio 17-19 Aula V

Martedì 9 - Venerdì 12 Lez. regolare

Prima prova parziale / 11.15 del 17/4 PARI
\ 12.30 " "" DISPARI

Es: Siano $\vec{u} = [1,0,2]$, $\vec{v} = [-1,1,3]$ $\vec{w} = 3\vec{J}$

(a) Calcolare l'area A del parallelogramma individuato da $\vec{u}$ e $\vec{v}$

(b) " il volume V del parallelepipedo individuato da $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$

Soluzione : $A = |\vec{u} \wedge \vec{v}|$

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{J} & \vec{K} \\ 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = [-2,-5,1]$$

$\left(\begin{array}{l} \vec{u} \wedge \vec{v} \perp \vec{u} \Leftrightarrow 0 \text{ o.k.} \\ \vec{u} \wedge \vec{v} \perp \vec{v} \Leftrightarrow 0 \text{ o.k.} \end{array} \right)$

$$A = |[-2,-5,1]| = \sqrt{(-2)^2 + (-5)^2 + 1^2} = \sqrt{30}$$

Conclusione: $\boxed{A = \sqrt{30}}$

$$V = |u \cdot (v \wedge w)| \qquad u \cdot (v \wedge w) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 0 \end{vmatrix} =$$

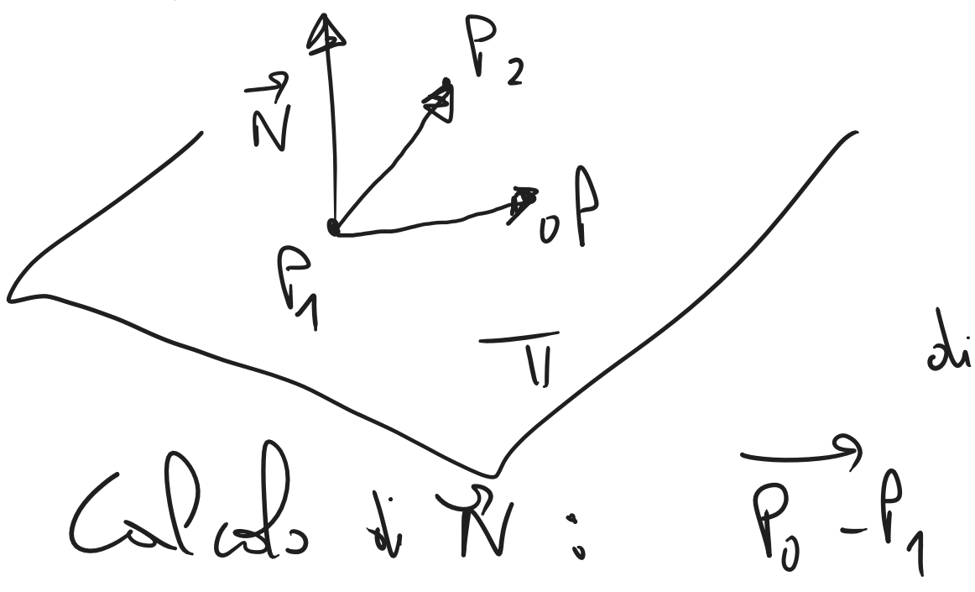
$$= 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = -9 - 6 = -15$$

Conclusione $\underline{V = |-15| = 15}$

Es: Siano $P_0 = [1,0,1]$, $P_1 = [0,2,0]$, $P_2 = [0,1,4]$

(a) Determinare eq. piano π che contiene P_0, P_1, P_2

(b) Dare una rapp. parametrica di π



π è parallelo a $\overrightarrow{P_0 - P_1}$ e $\overrightarrow{P_2 - P_1}$

Quindi un vettore direzionale $\vec{N}$ di π è $\vec{N} = (\overrightarrow{P_0 - P_1}) \wedge (\overrightarrow{P_2 - P_1})$

Calcolo di $\vec{N}$:

$\overrightarrow{P_0 - P_1} = [1,0,1] - [0,2,0] = [1,-2,1]$

$\overrightarrow{P_2 - P_1} = [0,1,4] - [0,2,0] = [0,-1,4]$

$$\vec{N} = (\overrightarrow{P_0 - P_1}) \wedge (\overrightarrow{P_2 - P_1}) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{J} & \vec{K} \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 4 \end{vmatrix} = [-7,-4,-1] \,/\!/\, [7,4,1]$$

Quindi π è il piano che passa per $P_1 = [0,2,0]$ e ha $\vec{N} = [7,4,1]$

Quindi π è del tipo

$7x + 4y + z + d = 0$, dove $d \in \mathbb{R}$ si calcola imponendo passaggio per P_1 :

$$7 \cdot 0 + 4 \cdot 2 + 0 + d = 0 \Rightarrow d = -8$$

$$\boxed{\pi : 7x + 4y + z - 8 = 0}$$

$P_0 = [1,0,1]$ ✓
P_1 $[0,2,0]$ ✓
$P_2 = [0,1,4]$ ✓

Oss. Posso verificare che i 3 punti assegnati soddisfano eq. π

Rapp. parametrica di π :

$$\begin{cases} x = s \\ y = t \\ z = 8 - 7s - 4t \end{cases} \qquad s, t \in \mathbb{R}$$

Alternativa : Una rapp. parametrica di π è :

$$\begin{cases} x = x_0 + s u_1 + t v_1 \\ y = y_0 + s u_2 + t v_2 \\ z = z_0 + s u_3 + t v_3 \end{cases} \qquad s, t \in \mathbb{R},$$

dove $P_0 = [x_0, y_0, z_0] \in \pi$, $\vec{u}, \vec{v} \,/\!/\, \pi$

Nel nostro caso, scelgo $P_0 = [1,0,1]$

$\vec{u} = (\overrightarrow{P_0 - P_1})$, $\vec{v} = (\overrightarrow{P_2 - P_1})$ . . . — —

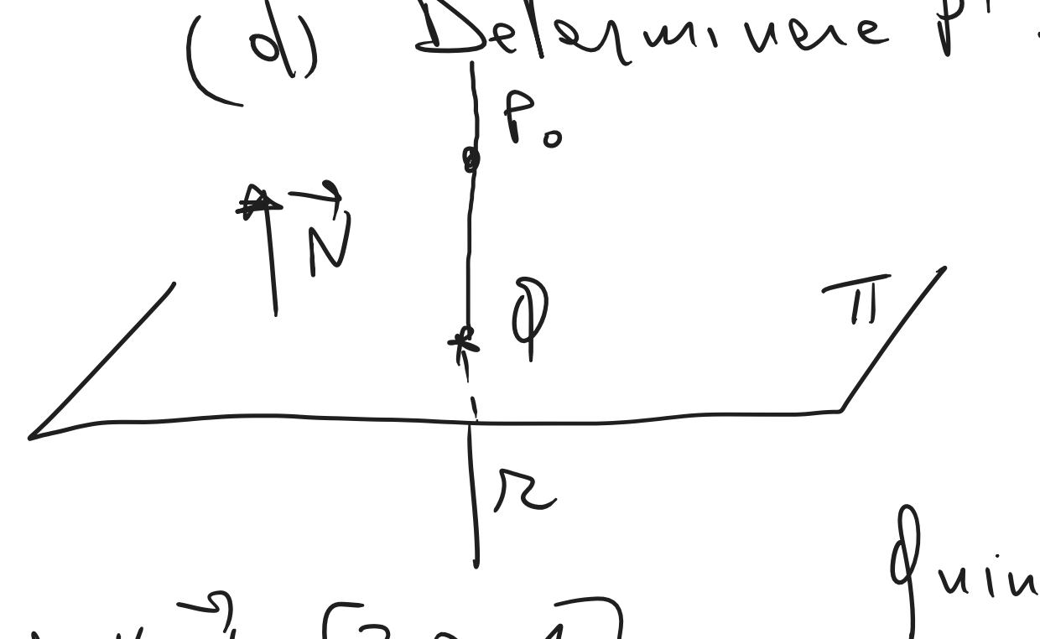
Es: $\pi : 3x - z + 1 = 0$, $P_0 = [1,0,1]$

(a) Determinare proiez. ortogonale Q di P_0 su π

(b) Calcolare dist(π, P_0)

(c) Eq. sfera S tangente a π e con centro $C = P_0$

(d) Determinare P' simmetrico di P_0 rispetto a π



$3 \cdot 1 - 1 + 1 \neq 0 \Rightarrow P_0 \notin \pi$

$Q = r \cap \pi$, dove r è la retta $\perp \pi$ passante per P_0

$r \,/\!/\, \vec{N} = [3,0,-1]$

Quindi una rapp. parametrica di r è

$r : [1+3t, 0, 1-t]$ $t \in \mathbb{R}$

Quindi Q corrisponde a quel valore di t per cui

$$3(1+3t) - (1-t) + 1 = 0 \Rightarrow 10t = -3 \quad t = -\frac{3}{10}$$

$$\Rightarrow Q = \left[\frac{1}{10}, 0, \frac{13}{10}\right] \qquad P_0 = [1,0,1]$$

$$\text{Dist}(P_0, \pi) = \text{Dist}(P_0, Q) = \sqrt{\frac{81}{100} + \frac{9}{100}} = \frac{\sqrt{90}}{10} = \frac{3}{\sqrt{10}}$$

Sfera S : $R = \text{dist}(P_0, \pi) = \frac{3}{\sqrt{10}}$ $C = P_0 = [1,0,1]$

Eq. S : $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$, dove $C = [x_0 y_0 z_0]$

Quindi, nel nostro caso:

$$S : (x-1)^2 + y^2 + (z-1)^2 = \frac{9}{10}$$

P' può essere calcolato imponendo che Q sia punto medio del segmento $\overline{P_0 P'}$: cioè

$$Q = \frac{P_0 + P'}{2} \Rightarrow P' = 2Q - P_0$$

$$P' = \left[\frac{2}{10}, 0, \frac{26}{10}\right] - [1,0,1] = \left[-\frac{8}{10}, 0, \frac{16}{10}\right]$$

$$= \left[-\frac{4}{5}, 0, \frac{8}{5}\right]$$

Oss. $Q \leadsto t = -\frac{3}{10}$

$P' \leadsto t = 2 \cdot \left(\frac{-3}{10}\right) = -\frac{3}{5}$